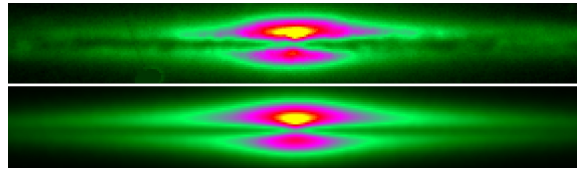


Sterrenstelsels oefeningenset 3

12 Maart 2024

Opdracht 1



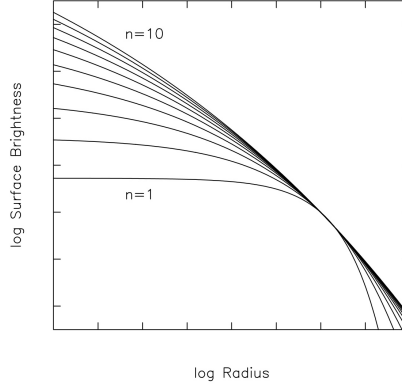
Figuur 1: *Boven*: V-band beeld van UGC 4277. *Onder*: Model met Sérsic profiel voor de beschrijving van de bult.

De intensiteitsverdeling van de centrale bult van spiraalgalaxieën wordt meestal goed beschreven door een Sérsic-profiel (zie figuur 1), gegeven door de volgende vergelijking:

$$I_{\lambda}(R) = I_{0,\lambda} \exp \left[-b_m \left(\frac{R}{R_e} \right)^{1/m} \right] \quad (1)$$

De parameter m wordt de *concentratie-index* genoemd en bepaalt de kromming van het profiel (zie figuur 2). De parameter R_e is de *effectieve straal*, die voor het Sérsicmodel gedefinieerd is zodat die voldoet aan:

$$L_{\lambda}(R_e) = \frac{L_{\lambda}}{2} \quad (2)$$



Figuur 2: Het verloop van het Sérsic-profiel als functie van de straal en de parameter m

- a) **Bewijs dat de totale lichtkracht L_λ op golflengte λ voor het Sérsic-profiel wordt gegeven door:**

$$L_\lambda = \frac{2\pi m}{b_m^{2m}} I_{0,\lambda} R_e^2 \Gamma(2m) \quad (3)$$

De lichtkracht wordt berekend op volgende manier:

$$L_\lambda = \int_0^{+\infty} I_\lambda(R) (2\pi R \, dR) \quad (4)$$

$$= 2\pi \int_0^{+\infty} I_{0,\lambda} \exp \left[-b_m \left(\frac{R}{R_e} \right)^{1/m} \right] R \, dR \quad (5)$$

$$= 2\pi R_e^2 \int_0^{+\infty} I_{0,\lambda} \exp \left[-b_m \left(\frac{R}{R_e} \right)^{1/m} \right] \left(\frac{R}{R_e} \right) d \left(\frac{R}{R_e} \right) \quad (6)$$

We maken nu volgende substitutie:

$$x = b_m \left(\frac{R}{R_e} \right)^{1/m} \quad (7)$$

Waaruit:

$$\frac{R}{R_e} = \left(\frac{x}{b_m} \right)^m \Rightarrow d \left(\frac{R}{R_e} \right) = \frac{m}{b_m^m} x^{m-1} dx \quad (8)$$

We krijgen dus:

$$L_\lambda = \frac{2\pi m}{b_m^{2m}} R_e^2 I_{0,\lambda} \int_0^{+\infty} e^{-x} x^{2m-1} dx \quad (9)$$

Met behulp van de definitie van de Gamma-functie $\Gamma(z) = \int_0^{+\infty} x^{z-1} e^{-x} dx$ is dus het gevraagde bewezen:

$$L_\lambda = \frac{2\pi m}{b_m^{2m}} \Gamma(2m) I_{0,\lambda} R_e^2 \quad (10)$$

b) **Toon aan dat voor het Vaucouleurs-model ($m = 4$; $b_m = 7.66924$) de helft van de lichtkracht afkomstig is uit het gebied binnen de effectieve straal.**

Het Vaucouleurs-model is een speciaal geval van het Sérsic-model, zie ook cursus (hoofdstuk 2, Elliptische galaxieën). We moeten bewijzen dat:

$$\frac{L_\lambda(R_e)}{L_\lambda} = 0.50 \quad (11)$$

Aangezien het Vaucouleurs-model een speciaal geval is van het Sérsic-model, hebben we reeds een vergelijking voor L_λ . We maken nu een analoge uitwerking voor $L_\lambda(R_e)$, de lichtkracht in golflengte λ omvat binnen de straal $R = R_e$. We starten hiervoor intieel met het Sérsic-profiel en vullen nadien de parameterwaarden $m = 4$ en $b_m = 7.66924$ in.

De integraal van $0 \rightarrow R_e$ wordt na substitutie $x = b_m \left(\frac{R}{R_e}\right)^{1/m}$ een integraal tussen 0 en b_m :

$$L_\lambda(R_e) = \frac{2\pi m}{b_m^{2m}} R_e^2 I_{0,\lambda} \int_0^{b_m} e^{-x} x^{2m-1} dx \quad (12)$$

De integraal in bovenstaande vergelijking kan verder worden uitgewerkt als:

$$I_n = \int e^{-x} x^n dx \quad (13)$$

$$= -x^n e^{-x} + n \int x^{n-1} e^{-x} dx \quad (14)$$

$$= -x^n e^{-x} + n I_{n-1} \quad (15)$$

$$= -x^n e^{-x} + n [-x^{n-1} e^{-x} + (n-1) I_{n-2}] \quad (16)$$

$$= -e^{-x} (x^n + n x^{n-1} + n(n-1) x^{n-2} + \dots) - n! e^{-x} \quad (17)$$

$$= -n! e^{-x} - e^{-x} \sum_{k=1}^n \frac{n! x^k}{k!} \quad (18)$$

$$= -n! e^{-x} \left[1 + \sum_{k=1}^n \frac{x^k}{k!} \right] \quad (19)$$

We krijgen dus:

$$L_\lambda(R_e) = \frac{2\pi m}{b_m^{2m}} R_e^2 I_{0,\lambda} \int_0^{b_m} e^{-x} x^{2m-1} dx \quad (20)$$

$$= \frac{2\pi m}{b_m^{2m}} R_e^2 I_{0,\lambda} \left[-(2m-1)! e^{-x} \left(1 + \sum_{k=1}^{2m-1} \frac{x^k}{k!} \right) \right]_0^{b_m} \quad (21)$$

$$= \frac{2\pi m}{b_m^{2m}} R_e^2 I_{0,\lambda} \left[-(2m-1)! e^{-b_m} \left(1 + \sum_{k=1}^{2m-1} \frac{b_m^k}{k!} \right) + (2m-1)! \right] \quad (22)$$

$$= \frac{2\pi m}{b_m^{2m}} R_e^2 I_{0,\lambda} (2m-1)! \left[1 - e^{-b_m} \left(1 + \sum_{k=1}^{2m-1} \frac{b_m^k}{k!} \right) \right] \quad (23)$$

Met behulp van vergelijking 10 en de Vaucouleurs-parameters krijgen we:

$$\frac{L_\lambda(R_e)}{L_\lambda} = \left[1 - e^{-b_m} \left(1 + \sum_{k=1}^{2m-1} \frac{b_m^k}{k!} \right) \right] \quad (24)$$

$$= 0.5 \quad (25)$$

Deze laatste gelijkheid volgt na het voorzichtig uitschrijven van de som. Deze vergelijking stelt ons ook in staat om het omgekeerde te doen: b_m uitrekenen voor arbitraire m .

Opdracht 2

Een zwartlichaamstraler heeft de volgende emissieprofiel:

$$B_\nu = \frac{2h}{c^2} \frac{\nu^3}{e^{(h\nu/kT)} - 1} \quad (26)$$

a) **Geef de vergelijking voor B_λ .**

De totale oppervlaktehelderheid is behouden, wat betekent dat:

$$B_\nu d\nu = B_\lambda d\lambda, \quad (27)$$

$$B_\lambda = B_\nu \frac{d\nu}{d\lambda} \quad (28)$$

$$\frac{d\nu}{d\lambda} = -\frac{c}{\lambda^2}. \quad (29)$$

Het mintekenen kunnen we absorberen in het integraal, waardoor we geen zorgen hoeven te maken over tekenfouten:

$$\begin{aligned} B_\lambda &= \frac{2h}{c^2} \frac{\nu^3}{e^{(h\nu/kT)} - 1} \frac{c}{\lambda^2} \\ &= \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{(hc/\lambda kT)} - 1} \end{aligned} \quad (30)$$

Radio astronomen gebruiken regelmatig de temperatuur voor het beschrijven van hun waarnemingen. Dit komt doordat B_ν een andere vorm heeft voor radiofrequenties.

b) **Maak gebruik van de Taylorreeks om B_ν en B_λ te vinden voor het radio regime.**

Aangezien we gaan werken met radiogolflengte, betekent dit dat de frequentie relatief laag is. Hiermee kunnen we gebruik maken van een Taylorexpanisie voor e^x :

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} x^k, \quad (31)$$

Waarbij we voor nu alleen kijken tot en met $n = 1$. Dit betekent voor de vergelijking van de zwartlichaamstraler:

$$\begin{aligned} B_\nu &= \frac{2h}{c^2} \frac{\nu^3}{1 + \frac{h\nu}{kT} - 1} \\ &= \frac{2h}{c^2} \frac{\nu^3 kT}{\nu} \\ &= \frac{2kT\nu^2}{c^2} \end{aligned} \quad (32)$$

$$\begin{aligned} B_\lambda &= B_\nu \frac{d\nu}{d\lambda} \\ &= \frac{2kT\nu^2}{c^2} \frac{c}{\lambda^2} \\ &= \frac{2kTc}{\lambda^4} \end{aligned} \quad (33)$$